Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Villa Mercedes (SL), 2 de diciembre de 2024

VISTO:

El **CUDAP:EXP-UVM:1349/2024**, mediante el cual el Licenciado Walter MOLINA presenta Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada del alumno Micaél LATORRE, DNI: 39.441.457 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 58/2022 se aprobó la Reglamentación de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Que mediante Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 17/2024, se protocolizó el inicio de la Práctica Profesional Supervisada.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, remitió el expediente con el informe final a la comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, aprobó el informe presentado por el Licenciado Walter MOLINA y, propone como jurado evaluador al Ingeniero Emmanuel ABSCH GUILLAUMIN, al Doctor Gabriel NOVILLO RANGONE y al Ingeniero Hugo BEILIS.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales realiza el pase a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen aconseja aprobar el informe final de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información del alumno Micaél LATORRE, DNI: 39.441.457, llevada a cabo en "OSPIA" (Obra Social del Personal de la Industria de la Alimentación) donde el alumno se desempeñó en el área de sistemas.

Que el Consejo de Escuela en sesión extraordinaria el 25 de noviembre de 2024, resolvió hacer suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, y con el aval del Consejo de Escuela, remite a Secretaría Académica para su protocolización.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que Secretaría Académica toma conocimiento, presta aval y remite a la Dirección de Despacho para emisión de acto administrativo.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo, incorporando las modificaciones pertinentes, conforme al anteproyecto adjunto al presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada del alumno Micaél LATORRE, DNI: 39.441.457 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, según se detalla en el ANEXO ÚNICO de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º: RECONOCER al Especialista Ingeniero Emmanuel ABSCH GUILLAUMNI, DNI: 33.359.863, al Ingeniero Hugo BEILIS, DNI: 29.215.274 y al Doctor Gabriel NOVILLO RANGONE, DNI: 23.066.108 como evaluadores de la Práctica Profesional Supervisada del alumno Micaél LATORRE, DNI: 39.441.457 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y archívese.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 30/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO ÚNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

Creación de un Sistema de Autogestión para Beneficiarios de una Obra Social
Desarrollo de Aplicación Web Progresiva con Enfoque a la Experiencia de Usuario

AUTOR: Micaél LATORRE
PROFESOR GUÍA: Walter MOLINA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
VILLA MERCEDES - SAN LUIS – ARGENTINA-2024

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Índice

I - Introducción.....6

II - Actividades Realizadas.....8

1. Recopilación de Requerimientos.....8

2. Planificación.....8

3. Diseño UX.....8

4. Selección de Lenguaje y Paquetes para el Desarrollo.....9

5. Desarrollo y Puesta en Marcha.....9

III - Desarrollo y Desafíos.....11

1. Recopilación de Requerimientos.....11

2. Planificación.....12

2.1 Conceptos.....12

2.2 Requerimientos Funcionales.....13

RF1 - Registro.....14

RF2 - Autenticación.....14

RRF3 - Recuperación de Contraseña.....14

RF4 - Validación de Identidad y Teléfono.....14

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF5 - Validación por Cámara 14
RF6 - Cambiar Contraseña 14
RF7 - Cambiar Email 15
RF8 - Eliminar Cuenta 15
RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario 15
RF10 - Generación de Tokens 15
RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario 15
RF12 - Autorización de Miembros Familiares 15
RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad 15
RF14 - Autorización a Terceros 16
2.3 Requerimientos No Funcionales 16
RNF1 - Accesibilidad Multidispositivo 16
RNF2 - Seguridad de Datos 16
RNF3 - Despliegue en Múltiples Plataformas 16
RNF4 - Compatibilidad de Versiones 16
RNF5 - Diseño de Interfaz de Usuario 17
RNF6 - Aceptación de Términos y Condiciones 17
RNF7 - Cumplimiento de Políticas de Google API 17
2.4 Esquema de Entidades 17
User 17
Account 18
Session 18
ValidacionIdentidad 18
ValidacionFotos 19
FamilyMember 19

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Token 19
SugerenciasCambio 19
InfoDomicilio 20
3. Diseño UX 20
3.1 Personas 20
3.2 Escenarios 21
RF1 - Registro 21
RF2 - Autenticación 22
RF3 - Recuperación de Contraseña 22
RF4 - Validación de Identidad y Teléfono 23
RF5 - Validación por Cámara 23
RF6 - Cambiar Contraseña 24
RF7 - Cambiar Email 24
RF8 - Eliminar Cuenta 24
RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario 25
RF10 - Generación de Tokens 26
RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario 26
RF12 - Autorización de Miembros Familiares 27
RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad 27
RF14 - Autorización a Terceros 27
4. Selección de Lenguaje y Paquetes para el Desarrollo 28
4.1 Criterios de Selección de Tecnologías 29
Compatibilidad Multiplataforma 29
Escalabilidad y Mantenimiento 29
Seguridad de Datos 30

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Eficiencia en el Desarrollo 30
Interoperabilidad e Integración 31
4.2 Selección del Framework: Next.js 32
Rendimiento y SEO 32
Facilidad de Integración 33
Escalabilidad 33
4.3 Lenguaje de Programación: Typescript 34
4.4 Componentes y Estilos: Material UI 35
5. Desarrollo y Puesta en Marcha 36
5.1 Planificación, Estrategia y Proceso de Desarrollo 36
Planificación del Proyecto 36
Estrategia de Gestión de Proyectos 37
Proceso de Desarrollo 37
5.2 Evaluación, Feedback y Modificaciones 38
Proceso de Evaluación 38
Recopilación de Feedback 39
Implementación de Modificaciones 39
5.3 Publicación y Despliegue 40
Proceso de Publicación 40
Pruebas en la Plataforma Play Store 41
Despliegue y Accesibilidad 41
Soporte Post-Despliegue 42
IV - Resultados, Impacto y Contribución 43
Descripción de los Resultados Obtenidos 43
Impacto en la Entidad Empleadora 44

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Contribución General del Proyecto 44

V - Conclusiones 46

VI - Anexos 47

Anexo 1 47

RF1 - Registro 47

RF2 - Autenticación 47

RF3 - Recuperación de Contraseña 48

RF4 - Validación de Identidad y Teléfono 49

RF5 - Validación por Cámara 50

RF6 - Cambiar Contraseña 50

RF7 - Cambiar Email 51

RF8 - Eliminar Cuenta 51

RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario 52

RF10 - Generación de Tokens 53

RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario 53

RF12 - Autorización de Miembros Familiares 54

RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad 54

RF14 - Autorización a Terceros 55

Anexo 2 56

RNF1 - Accesibilidad Multidispositivo 56

RNF2 - Seguridad de Datos 57

RNF3 - Despliegue en Múltiples Plataformas 57

RNF4 - Compatibilidad de Versiones 58

RNF5 - Diseño de Interfaz de Usuario 58

RNF6 - Aceptación de Términos y Condiciones 59

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

RNF7 - Cumplimiento de Políticas de Google Cloud Console OAuth API 59
Anexo 3 60
Tabla Account 60
Tabla Session 61
Tabla User 61
Tabla FamilyMember 63
Tabla Token 64
Tabla SugerenciasCambio 64
Tabla InfoDomicilio 64
Tabla ValidacionIdentidad 65
Tabla ValidacionFotos 66
Enum Estado 66
Enum AccessStatus 66
Anexo 4 67
Beneficiario Titular 67
Beneficiario No Titular 69
Tercero Responsable 69

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

I - INTRODUCCIÓN

La Práctica Profesional Supervisada (PPS) se enmarca dentro de una obra social. Esta organización ha sido un pilar esencial en la propuesta asistencial en coberturas de salud para los trabajadores de la industria alimentaria en Argentina. Con una visión que enfatiza en brindar un servicio de salud integral con altos estándares de calidad profesional y humana.
Actualmente, la obra social cuenta con Centros de Salud propios y una red asistencial que abarca todas las regiones del país. Esta entidad empleadora tiene como principal objetivo trabajar junto a sus afiliados/as, no solo en asistirlos en sus contingencias, sino especialmente en preservar su salud y bienestar como activo invalorable de las personas, generando políticas activas en la prevención, fortalecimiento, cuidado y acompañamiento.
El desarrollo de la PPS surge de la necesidad de optimizar la interacción entre la obra social y sus beneficiarios, así como la de modernizar la

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

experiencia de los beneficiarios en los sistemas de la obra social. Los objetivos específicos planteados al inicio de la práctica incluyeron el diseño y la implementación de un Sistema de Autogestión para Beneficiarios de la obra social, con enfoque en el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva (PWA).

El proyecto, denominado "Credenciales", propone ofrecer a los beneficiarios de la obra social una plataforma que les permitiera acceder de manera fácil y segura a sus datos de beneficiario, así como proporcionar herramientas de autogestión que contribuyeran a fortalecer su participación activa en la gestión de su salud. Entre las funcionalidades de la aplicación se encuentran la visualización de credenciales digitales, la actualización de datos personales y la comunicación directa con los registros de la obra social.

II - ACTIVIDADES REALIZADAS

En esta sección se plantean las actividades a realizar, servirán como punto de partida para el desarrollo posterior, proporcionando una visión general de las responsabilidades asumidas y los objetivos abordados durante la PPS.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1. Recopilación de Requerimientos

En esta etapa, se llevará a cabo un proceso de interiorización con el funcionamiento y las entidades relacionadas a la actividad de la obra social, con el fin de comprender a fondo la finalidad de la aplicación solicitada. Esto se logrará mediante reuniones colaborativas con diversas áreas de la organización, tales como sistemas, mesa de entrada y administrativos, entre otros. Durante estas sesiones, se recopilarán y analizarán los requisitos funcionales y técnicos necesarios para el desarrollo de la aplicación "Credenciales", asegurando así una comprensión completa de las necesidades y expectativas de los usuarios finales.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2. Planificación

Para esta fase, se identificarán las funciones esenciales y requerimientos de la aplicación solicitada, para una mejor estructuración y comprensión del proyecto. El objetivo es establecer una hoja de ruta clara y estructurada para el desarrollo de la aplicación "Credenciales", asegurando que las funcionalidades principales se alineen de manera efectiva con las necesidades y expectativas de los usuarios finales en el futuro. Así mismo, se identificarán las principales entidades integran la aplicación.

3. Diseño UX

Una vez identificadas las funcionalidades y requerimientos del proyecto, seguirá el diseño del interfaz de la aplicación centrándose en la experiencia del usuario, destacando la usabilidad y la accesibilidad para una amplia gama etaria de usuarios. Se enfocará en un diseño intuitivo con una interfaz fácil de navegar que permita una interacción eficiente con todas las funcionalidades ofrecidas. Cada elemento será seleccionado cuidadosamente para garantizar una experiencia fluida, independientemente del nivel de habilidad tecnológica del usuario. Asegurando un diseño adaptable y responsivo a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4. Selección de Lenguaje y Paquetes para el Desarrollo

En esta actividad, se procederá a seleccionar las tecnologías, lenguajes y módulos necesarios para implementar las funcionalidades del proyecto, asegurando así un desarrollo eficiente y de calidad. Se llevará a cabo una evaluación detallada de los requisitos técnicos de la aplicación para identificar los módulos más adecuados. El objetivo es garantizar que se elijan las herramientas y tecnologías más apropiadas.

5. Desarrollo y Puesta en Marcha

Esta es la última etapa del primer ciclo de desarrollo. Una vez aprobado el diseño del proyecto por el directivo de la obra social, se procederá con el desarrollo del software en entregas modularizadas según las funcionalidades establecidas. Al final de cada entrega, se evaluará la funcionalidad junto al equipo de sistemas y algunos individuos seleccionados de cada área de la obra social relevante para dicha funcionalidad. Se obtendrá el feedback de estas evaluaciones y se aplicarán las modificaciones necesarias.

Finalmente, una vez desarrolladas todas las funcionalidades, el proyecto se cargará a la plataforma Play Store a través del perfil de la obra social para habilitar su uso en fase de Closed Testing, y posteriormente, en Open Testing. Superadas las etapas de prueba que presenta la plataforma, el proyecto entrará en Producción y será accesible para todos los beneficiarios a través de la plataforma Play Store. Los usuarios de otros sistemas operativos distintos a Android serán atendidos a través de la versión de Aplicación Web Progresiva desplegada en los servidores de la obra social.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Como tarea adicional, se entregarán tutoriales 'Walkthrough' orientados a los usuarios, que las diferentes centrales podrán utilizar para asistir a aquellos beneficiarios que tengan dificultades en el uso de la aplicación. Además, se realizarán reuniones y charlas donde se explicará el uso de cada funcionalidad al personal específico de la obra social, quienes posteriormente se encargarán de la divulgación de lo aprendido en sus áreas.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

III - DESARROLLO Y DESAFÍOS

En esta sección, se abordará el proceso de desarrollo de las actividades desarrolladas durante la PPS, partiendo de la base establecida en el segmento anterior. El trabajo realizado en las actividades será profundizado, destacando las estrategias implementadas y los desafíos enfrentados en cada una.

1. Recopilación de Requerimientos

Para la recopilación de requisitos de la aplicación, se implementó una metodología de desarrollo iterativo que involucra reuniones paralelas al avance del diseño y desarrollo de la aplicación. Este enfoque permitió una interacción continua con diferentes áreas de la organización, facilitando la comprensión de las necesidades de los usuarios y la recopilación de información relevante. Este método garantizó que los requisitos recopilados estuvieran alineados con las expectativas y necesidades del usuario final, sentando así las bases para el desarrollo efectivo de la aplicación.

Durante el transcurso del proyecto, se llevaron a cabo una serie de reuniones con diversos grupos de interés. Inicialmente, se mantuvieron

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

reuniones con el grupo directivo de la obra social, quienes son los principales stakeholders de la aplicación. Estas reuniones proporcionan una visión general de las expectativas y necesidades de la organización. Se destacó la importancia estratégica de la aplicación, expresando que su valor radicaría en el valor agregado que aportaría a los beneficiarios al permitirles disponer, por primera vez, de un grado de autogestión desde sus dispositivos móviles. Este aspecto fue identificado como una ventaja competitiva significativa para la delegación central de CABA de la obra social, mi empleador.

Posteriormente, se integró un project manager, designado para comunicar el progreso y las inquietudes de los directores. Esta figura facilitó la coordinación y la alineación entre los objetivos del proyecto y las prioridades de la organización.

Desde el inicio del proyecto y mi inducción a la obra social, se estableció una comunicación regular con el CTO/Backend Lead Dev, principal desarrollador del software existente en la obra social y responsable de desarrollar los endpoints desde los cuales se obtendría los registros de los beneficiarios para la aplicación. Esta colaboración garantizó la integración adecuada de la nueva aplicación con los sistemas existentes de la organización.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

También se realizaron reuniones con el personal administrativo, quienes proporcionaron información detallada sobre la metodología actual del manejo de los beneficiarios y sus credenciales. Esta retroalimentación fue fundamental para comprender los procesos internos y asegurar la coherencia entre la aplicación y las prácticas operativas de la obra social.

Finalmente, se mantuvo un contacto cercano con el staff de asistencia, quienes estarían disponibles para responder a las consultas y dudas de los beneficiarios una vez que la aplicación estuviera en funcionamiento. Esta interacción permitió identificar posibles puntos de confusión o dificultades para los usuarios finales y abordarlos de manera proactiva durante el proceso de desarrollo.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En conjunto, estas reuniones con diversos grupos de interés garantizaron que la aplicación "Credenciales" se desarrollara de manera efectiva para satisfacer las necesidades tanto de la organización como de sus beneficiarios.

2. Planificación

Con las reuniones fue posible identificar y estructurar las principales funcionalidades solicitadas. Se examinó cómo agrupar los requisitos para optimizar el desarrollo del proyecto. Esta sección ofrece una visión interna de cómo se dio forma a la estructura funcional de la aplicación.

2.1 Conceptos

Antes de continuar, es necesario aclarar algunos conceptos propios del modelo de negocios de la obra social, identificados en las reuniones.

La obra social brinda sus servicios a sus beneficiarios inscritos, ya sea de forma particular como monotributistas o a través de su empleador. Los beneficiarios se clasifican en dos grandes categorías: titulares y no titulares.

Beneficiarios Titulares: Son aquellos que establecen una relación directa con la obra social y contribuyen a la obra social a través de su sueldo. Estos

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

beneficiarios son quienes mantienen el vínculo financiero y contractual con la obra social.

Beneficiarios No Titulares: Son aquellos que acceden a los servicios de la obra social a través de un beneficiario titular. Un titular puede agregar a su cobertura a integrantes de su grupo familiar, tales como hijos, cónyuge, conviviente, e hijos del cónyuge o conviviente.

Terceros: Son personas que no tienen relación directa o indirecta con la obra social y no son considerados beneficiarios de sus servicios. Sin embargo, un titular puede otorgar a un tercero acceso a los datos de uno o más de sus miembros familiares. Esto permite al tercero responsable realizar trámites dentro de la obra social en nombre de los beneficiarios no titulares asignados, extendiendo la responsabilidad y permisos sobre estos miembros.

Credencial Virtual: Otro concepto fundamental de este proyecto es la Credencial de Beneficiario. Anteriormente, cada beneficiario debía solicitar y retirar su credencial física en el Centro de Orientación la obra social más cercano, cada una generada con fecha de emisión y caducidad con distintos periodos de duración. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud, ente que regula y controla las obras sociales nacionales y las entidades de medicina prepaga en Argentina, exige que los beneficiarios tengan la posibilidad de acceder a una Credencial Virtual. Esta credencial virtual muestra los datos principales del beneficiario, como su CUIL, fecha de emisión, delegación y número de ficha. Con estos datos, el beneficiario activo puede utilizar los servicios de la obra social de manera más eficiente y accesible.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.2 Requerimientos Funcionales

Se identificaron 14 funcionalidades principales requeridas para el proyecto. Estas son:

RF1 - Registro

La aplicación debe permitir que los usuarios nuevos se registren para acceder a los servicios de la obra social. El registro debe incluir la opción de registrarse a través de la cuenta de Google y a través de Credenciales propias de la aplicación.

RF2 - Autenticación

La aplicación debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión para acceder a sus datos y servicios. La administración de la sesión debe incluir ambas metodologías mencionadas para el registro.

RRF3 - Recuperación de Contraseña

La aplicación debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña en caso de olvidarla para poder acceder nuevamente.

RF4 - Validación de Identidad y Teléfono

La aplicación debe permitir a los usuarios validar su identidad y número de teléfono para acceder a sus datos de beneficiario y asegurar la seguridad de los mismos.

RF5 - Validación por Cámara

La aplicación debe permitir a los usuarios que no pudieron validar su identidad con la funcionalidad F4, validar su identidad mediante la toma de fotografías de su DNI y de su rostro.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

RF6 - Cambiar Contraseña
La aplicación debe permitir a los usuarios cambiar su contraseña para mantener la seguridad de su cuenta.
RF7 - Cambiar Email
La aplicación debe permitir a los usuarios cambiar su dirección de correo electrónico para actualizar su acceso a la cuenta.
RF8 - Eliminar Cuenta
La aplicación debe permitir a los usuarios eliminar su cuenta para ya no formar parte de la plataforma y retirar sus datos registrados en la base de datos.
RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario
La aplicación debe permitir a los usuarios acceder a sus datos de beneficiario y los de su grupo familiar, para revisar información personal y disponibilidad de servicios.
RF10 - Generación de Tokens
La aplicación debe permitir a los usuarios generar tokens de beneficiario para utilizar como clave fungible por un servicio de la obra social.
RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario
La aplicación debe permitir a los usuarios sugerir cambios en sus datos de domicilio para mantener su información actualizada.
RF12 - Autorización de Miembros Familiares
La aplicación debe permitir a los usuarios titulares autorizar a miembros de su familia para que también puedan acceder a sus credenciales desde su usuario.
RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad
La aplicación debe permitir a los usuarios titulares gestionar los niveles de autoridad para asegurar que los miembros activos dentro de su grupo familiar tengan acceso adecuado a sus credenciales y otros miembros del grupo de ser necesario.
RF14 - Autorización a Terceros
La aplicación debe permitir a los usuarios titulares autorizar a terceros a acceder a las credenciales de ciertos miembros familiares.
En el siguiente link al **Anexo 1** se detalla para cada funcionalidad su título, código, historia de usuario y criterios de aceptación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.3 Requerimientos No Funcionales
Por otra parte, se recopilaron los siguientes requerimientos no funcionales:
RNF1 - Accesibilidad Multidispositivo
La aplicación debe ser accesible y usable en dispositivos móviles y de escritorio.
RNF2 - Seguridad de Datos
Los datos del usuario deben ser almacenados de forma segura y las contraseñas deben ser encriptadas.
RNF3 - Despliegue en Múltiples Plataformas
La aplicación debe ser desplegable en Google Play como una aplicación para Android y en una página web como una Aplicación Web Progresiva (PWA).

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

RNF4 - Compatibilidad de Versiones
La aplicación debe ser compatible con las versiones de Android 8.0 (Oreo) y superiores, así como con los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

RNF5 - Diseño de Interfaz de Usuario
La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, cumpliendo con las pautas de diseño de Material Design para aplicaciones Android y las pautas de diseño de PWAs. Facilitando el acceso y manejo de datos de beneficiarios para usuarios de todos los niveles de habilidad técnica.

RNF6 - Aceptación de Términos y Condiciones
Los términos y condiciones de uso deben ser aceptados por los usuarios antes de utilizar la aplicación, con fácil acceso a los detalles completos accesible para todos los usuarios desde la pantalla de inicio.

RNF7 - Cumplimiento de Políticas de Google API
La aplicación debe cumplir con la Política de Datos de Usuario de los Servicios Google API, incluyendo los requerimientos de Uso Limitado.
El detalle de estos requerimientos no funcionales puede observarse en el siguiente link **Anexo 2**.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.4 Esquema de Entidades

A partir de la identificación de estas funcionalidades principales y el análisis de las historias de usuario, se logró establecer un esquema inicial de las entidades que componen la aplicación. Estas son:

User
La entidad User es central en el proyecto, reflejando el enfoque de autogestión solicitado. Almacena datos esenciales del usuario, como nombre, email (utilizado para la identificación de la cuenta dentro del sistema), teléfono, imagen de perfil, fecha de nacimiento, sexo, isTitular, isTercero, y CUIL (fundamental para vincular al usuario con sus datos de beneficiarios una vez validada su identidad). Además, incluye información administrativa como password, intentos de inicio de sesión, restablecimiento de intentos, estado de activación, validación de teléfono y validación de email, estado de acceso, fecha de creación y modificación. Estos datos permiten al sistema gestionar las vistas y permisos de acceso según el perfil del usuario.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Account
La entidad Account facilita la gestión de la autenticación. Se relaciona directamente con User para administrar datos clave del registro, incluyendo el proveedor de la cuenta (Google o credenciales propias), el ID proporcionado por el proveedor, y otros detalles relevantes para cuentas OAuth.

Session
La entidad Session gestiona la información de las sesiones de usuario, incluyendo el ID del usuario asociado, el token de sesión, y los timestamps de inicio y fin de sesión, asegurando un seguimiento preciso y seguro de la actividad del usuario.

ValidacionIdentidad
La entidad ValidacionIdentidad soporta las funcionalidades de validación de identidad, almacenando datos del proceso de validación como el

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

cuestionario recibido del servicio contratado, el token de SMS ingresado (encriptado para seguridad), y el vector de inicialización (IV) usado para la encriptación.

ValidacionFotos

ValidacionFotos almacena imágenes en formato base64 de los documentos de identidad del usuario (fotos del DNI frente/dorso y del rostro), junto con las fechas de subida y modificación, facilitando la verificación visual de la identidad.

FamilyMember

La entidad FamilyMember gestiona las relaciones complejas entre usuarios titulares, no titulares y terceros, permitiendo accesos múltiples a las credenciales. Relaciona directamente al usuario con su titular mediante los campos userId y titularId, y registra los CUIL a los que el usuario tiene acceso en el campo hasAuthority. También incluye sentenciaJudicial (para casos de activación conflictiva) y estado (indicando el estado de activación).

Token

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La entidad Token gestiona los tokens efímeros utilizados para diversas acciones como creación, registro, recuperación y modificación de cuentas, así como para la gestión de beneficiarios. Almacena el ID del usuario, el token generado, su tipo de uso, fecha de expiración, y el ID del beneficiario relacionado.

SugerenciasCambio

La entidad SugerenciasCambio registra las sugerencias de cambios en los datos de beneficiarios, especialmente en los domicilios. Almacena información sobre el usuario que sugirió el cambio y el beneficiario afectado.

InfoDomicilio

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La entidad InfoDomicilio almacena detalles de las sugerencias de cambio de domicilio, incluyendo el estado de la sugerencia y la fecha en que fue realizada. Está relacionada con SugerenciasCambio para mantener un registro detallado de las modificaciones propuestas.

En el link **Anexo 3** encontrará las tablas detalladas de las entidades.

3. Diseño UX

El diseño de experiencia de usuario (UX) fue esencial en el desarrollo de la aplicación Credenciales, para asegurar a cada usuario una experiencia intuitiva y eficiente. Este proceso se centró en entender las necesidades y comportamientos de los usuarios para diseñar interfaces que les permitieran alcanzar sus objetivos de manera fluida.

Uno de los enfoques solicitados al inicio del proyecto fue la modernización de la obra social a través de esta aplicación. Credenciales busca modernizar la imagen de los sistemas de la obra social con una interfaz móvil y sofisticada, sin perder simplicidad y coherencia.

3.1 Personas

En primer lugar, se identificaron y documentaron las personas (User Personas), representaciones ficticias de los usuarios típicos de la aplicación. Estas personas se basaron en el estudio realizado sobre los servicios de la empresa en la primera instancia de las actividades de la PPS y datos recopilados durante las reuniones. Las personas describen las

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

características, motivaciones, comportamientos y objetivos de los usuarios, así como sus puntos débiles y necesidades específicas. A continuación, se detallan las personas identificadas para este proyecto:
Beneficiario Titular: Nicolás Sánchez, empleado de Bagley.
Beneficiario No Titular: Martín Sánchez, hijo de Nicolás Sánchez.
Tercero Responsable: Carlos Luis, suegro de Nicolas.
Las tablas de cada persona se encuentran en el siguiente link Anexo 4.

3.2 Escenarios

Con estas personificaciones de los usuarios y los requerimientos funcionales y no funcionales, se inició un proceso iterativo de diseño de pantallas con diferentes niveles de detalle, incluyendo wireframes y prototipos tanto visuales como funcionales. Esto permitió definir diversos escenarios de uso en la aplicación y tras la aprobación de todos los interesados, se establecieron los flujos para cada escenario.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

A continuación, se listan los diferentes escenarios que ilustran tanto el comportamiento de las personas como el interfaz alcanzado durante el diseño de UX. Para cada requerimiento funcional planteado en la planificación se generó un escenario instanciando la experiencia de las personas involucradas. Al final de cada escenario, se proporciona un enlace al flujo en Figma que permite visualizar el prototipo de la aplicación en detalle.

RF1 - Registro

Nicolás Sánchez, empleado de Bagley y beneficiario de la obra social, decide registrarse en la aplicación para gestionar sus beneficios de salud. Motivado por la modernización de la obra social, abre la aplicación y opta por registrarse con su cuenta de Google. Concede los permisos de acceso solicitados y completa el registro rápidamente, sintiéndose satisfecho con la facilidad del proceso.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Caso Alternativo: Nicolás elige registrarse con credenciales propias. Tras pulsar "Registrarme", introduce su email y recibe un enlace de registro. Sigue el enlace, completa el formulario con una contraseña y finaliza su registro. Aunque el proceso es un poco más largo, lo encuentra claro y eficiente.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF2 - Autenticación

Nicolás Sánchez abre la aplicación y decide autenticarse con su cuenta de Google para evitar introducir la contraseña. Presiona el botón de Google, autoriza el acceso y la aplicación lo identifica, permitiéndole acceder a su perfil de manera ágil y sin complicaciones.
Caso Alternativo: Nicolás opta por autenticarse con sus credenciales de la aplicación. Ingresa su email y contraseña, presiona el botón Ingresar y accede a su perfil de forma rápida y segura.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF3 - Recuperación de Contraseña

Nicolás Sánchez intenta iniciar sesión con credenciales, pero se da cuenta de que ha olvidado su contraseña. Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. Introduce su correo electrónico y recibe un enlace de recuperación. Al seguir el enlace desde

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

su correo, la aplicación le permite establecer una nueva contraseña. Con la nueva contraseña establecida, Nicolás accede a su cuenta.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF4 - Validación de Identidad y Teléfono

Nicolás Sánchez, debe validar su identidad para acceder a sus datos y funcionalidades de la aplicación. La aplicación le solicita validar su identidad y número de teléfono. Nicolás ingresa sus datos personales en el formulario y recibe un código por SMS, que introduce en la aplicación. Luego, responde una serie de preguntas personales. Con la validación completada, Nicolás obtiene acceso completo a sus datos y las funcionalidades de la aplicación.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF5 - Validación por Cámara

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Nicolás Sánchez, un titular que no logró validar su identidad a través del método estándar de SMS y cuestionario, necesita completar la validación mediante la cámara. Después de tres intentos fallidos de validación por el método principal, la aplicación le muestra la opción de validar por foto. Nicolás presiona el botón, y la aplicación le pide que tome una foto de su documento de identidad, primero del frente, luego del dorso, y finalmente una selfie. Nicolás sigue las instrucciones y sube las imágenes. La aplicación le notifica que su identidad será revisada y que su cuenta se activará en breve.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF6 - Cambiar Contraseña

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Nicolás Sánchez decide cambiar su contraseña por motivos de seguridad. Desde la sección "Mi Cuenta" en su perfil, selecciona "Cambiar Contraseña". La aplicación le solicita ingresar el correo electrónico registrado, al cual se envía un enlace de recuperación. Nicolás abre el enlace desde su correo, ingresa una nueva contraseña y la confirma. La aplicación le notifica que el cambio de contraseña se ha realizado con éxito.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF7 - Cambiar Email

Nicolás Sánchez necesita actualizar su dirección de correo electrónico en la aplicación. Desde la sección "Mi Cuenta" en su perfil, selecciona "Cambiar Email". La aplicación le solicita que ingrese su contraseña actual y la nueva dirección de correo electrónico. Nicolás recibe un correo de verificación en la nueva dirección, que contiene un enlace. Al hacer clic en el enlace, es redirigido a la aplicación, donde ingresa nuevamente su contraseña para confirmar el cambio. Una vez confirmado, su perfil se actualiza con la nueva dirección de correo.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF8 - Eliminar Cuenta

Nicolás Sánchez decide que ya no necesita los servicios de la obra social y opta por eliminar su cuenta en la aplicación. Desde la sección "Mi Cuenta" en su perfil, selecciona la opción "Eliminar Cuenta". La aplicación le proporciona información sobre las consecuencias de esta acción y le pide que ingrese su correo electrónico registrado para confirmar su decisión. Nicolás ingresa su correo y la aplicación le envía un correo con un enlace

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

de confirmación. Tras hacer clic en el enlace y confirmar por última vez, su cuenta es eliminada.

Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario

Nicolás Sánchez necesita acceder a la credencial de su hijo, Martín, para una próxima consulta médica. Abre la aplicación y en la pantalla inicial utiliza el selector de miembros familiares para elegir a Martín. Al seleccionarlo, la aplicación le muestra de inmediato la información de la credencial, permitiéndole verificar que su hijo tiene la cobertura necesaria para la consulta médica.

Caso Adicional (Beneficiario de Estado Indefinido):

Nicolás se encuentra en estado de beneficiario indefinido, lo que limita su acceso a ciertas acciones en la aplicación. Cuando intenta acceder a los datos de su hijo, la aplicación le muestra un mensaje de advertencia indicando que su estado actual no le permite ver toda la información disponible, y que debería regularizar su situación para obtener acceso completo.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Caso Adicional (Beneficiario No Activo):

Nicolás actualmente no cuenta con cobertura activa de la obra social, por lo que no puede acceder a los datos ni de su cuenta ni de los miembros de su familia. No podrá acceder a la credencial de Martín, la aplicación le notifica que no es un beneficiario activo y le muestra una advertencia para informarle de su estado y los pasos necesarios para reactivar su cobertura.

Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF10 - Generación de Tokens

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Nicolás Sánchez necesita generar un token de autorización para acceder a ciertos servicios de la obra social. Abre la aplicación y selecciona la opción "Generar Token". La aplicación le proporciona un token único que podrá utilizar para su próxima consulta médica.

Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario

Nicolás Sánchez nota que su dirección está desactualizada. Desde la pantalla inicial, asegura que su credencial esté seleccionada y navega hasta la sección de datos de domicilio. Decide corregir los datos presionando el botón "Editar". La aplicación abre un modal con los campos correspondientes a los datos del domicilio. Nicolás modifica la información necesaria y presiona el botón "Sugerir Cambios" para enviar la actualización para su revisión. La aplicación le notifica que los cambios han sido enviados y que, tras su aprobación, serán reflejados en su perfil.

Caso Adicional: Nicolás verifica que los datos del domicilio son correctos y decide confirmarlos presionando el botón "Confirmar".

Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF12 - Autorización de Miembros Familiares

Martín Sánchez se registra en Credenciales para acceder a su información de beneficiario, siguiendo el mismo proceso que el titular. Al intentar validar su identidad, la aplicación reconoce que no es un titular y le indica que debe solicitar la activación de su cuenta a Nicolás Sánchez. Nicolás recibe la

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

solicitud en su cuenta y presiona el botón "Activar". Con la cuenta activada, Martín puede acceder a su información de beneficiario.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad

Nicolás Sánchez desea otorgar a su hijo Martín permisos de acceso a la credencial de su hermana Julieta. Desde la sección "Niveles de Autoridad", donde se listan los usuarios activos, selecciona a Martín y presiona el botón "Agregar Beneficiario". La aplicación le muestra los miembros familiares disponibles, y Nicolás selecciona a Julieta, permitiendo así que Martín acceda a su credencial. Ahora, en la cuenta de Martín, aparece un selector de grupo familiar con un desplegable que incluye tanto su credencial como la de su hermana Julieta.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

RF14 - Autorización a Terceros

Nicolás Sánchez desea otorgar a su suegro, Carlos Luis, acceso a la información médica de su hija Julieta para que pueda llevarla a una consulta médica si es necesario. Desde la sección "No Beneficiarios", Nicolás selecciona la opción "¿Cómo autorizo a no beneficiarios?", lo cual lo lleva a un instructivo de dos pasos. En el primer paso, completa un formulario con los datos personales de su suegro y añade a Julieta como beneficiaria bajo la responsabilidad de Carlos. En el segundo paso, la aplicación lo guía para enviar la solicitud de autorización a la obra social para que Carlos sea registrado como tercero responsable. Carlos, por su parte, debe crear una cuenta en Credenciales siguiendo los mismos pasos de registro descritos en escenarios anteriores. Al validar su identidad, el sistema detectará que es un tercero autorizado y le mostrará las credenciales de los beneficiarios que tiene a su cargo, incluyendo la de Julieta.
Para una mejor visualización del proceso, ver el flujo en Figma.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4. Selección de Lenguaje y Paquetes para el Desarrollo

En esta sección, se detallan las decisiones tecnológicas tomadas para el desarrollo de la aplicación, enfocándose en la selección de frameworks, lenguajes de programación y paquetes complementarios. Estas decisiones se han basado en una cuidadosa evaluación de los requisitos del proyecto, mi experiencia previa en desarrollo y las expectativas de los usuarios finales.

La aplicación tiene como objetivo principal proporcionar una plataforma accesible y eficiente para que los usuarios puedan gestionar sus beneficios de salud y acceder a sus credenciales. La selección de las tecnologías empleadas se ha realizado con el propósito de garantizar un rendimiento óptimo, al igual que un eficiente desarrollo y una experiencia de usuario intuitiva.

4.1 Criterios de Selección de Tecnologías

Para la selección de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación web, se han considerado los siguientes criterios:

Compatibilidad Multiplataforma

La aplicación debe ser utilizable principalmente en dispositivos móviles con sistema operativo Android, aunque también se espera que una parte menor de los usuarios utilicen dispositivos Apple. Por ello, se decidió desarrollar

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

una aplicación capaz de ser implementada como PWA (Progressive Web App) y posteriormente como TWA (Trusted Web Activity). Aunque el enfoque principal de la aplicación es el desarrollo 'mobile first', también se ha previsto su uso en escritorios en los Centros de Orientación la obra social para facilitar la gestión asistida a usuarios por el personal de la obra social.

Escalabilidad y Mantenimiento

El proyecto está diseñado para ser escalable con el crecimiento de usuarios esperado. Se proyecta que al menos 1500 usuarios se sumen en el primer mes de lanzamiento, con un crecimiento mensual sostenido que alcance aproximadamente 15,000 usuarios en el primer año. Este crecimiento se gestionará con un enfoque por delegaciones, comenzando en San Luis y Córdoba, y extendiéndose luego al resto de las provincias. La aplicación es la primera de gran escala desarrollada con Next.js/Node en los servidores de la obra social, que hasta ahora han utilizado mayormente Django/Python para sus aplicaciones internas. Aunque como desarrollador no tuve acceso directo a los servidores o backend de la obra social, trabajé con endpoints proporcionados, lo que garantizó la integración necesaria sin comprometer la seguridad.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Seguridad de Datos

La aplicación maneja datos sensibles como credenciales de los beneficiarios y datos de contacto actualizados. Estos datos se obtienen de los sistemas de la obra social y se mantienen seguros mediante técnicas de encriptación y autenticación robusta. La separación de esta nueva aplicación de los sistemas existentes añade una capa de seguridad, protegiendo los datos del usuario final, eliminando la posibilidad de que el beneficiario modifique directamente los registros de la obra social.

Eficiencia en el Desarrollo

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El equipo de desarrollo, encabezado por mí, posee una sólida experiencia en las tecnologías seleccionadas: React (4 años), TypeScript (3 años), Next.js (3 años), y Material UI (4 años). El proyecto se inició utilizando React.js con JavaScript y posteriormente migró a Next.js con TypeScript, lo que ha permitido mejorar significativamente tanto la productividad como la seguridad en el desarrollo.

Se ha utilizado Visual Studio Code (VSCode) como el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal, facilitando un flujo de trabajo eficiente y organizado. La integración de Bitbucket para el control de versiones fue un componente crucial en el proyecto, permitiendo una gestión efectiva del código fuente. Se adoptó una convención interna del equipo de la obra social para la nomenclatura de commits, en la cual cada mensaje incluye el motivo del cambio (Patch, Update, Fix) y la versión correspondiente del código. Estas prácticas no solo mejoraron la comunicación dentro del equipo, sino que también aseguraron una gestión más fluida y clara del progreso del proyecto.

Interoperabilidad e Integración

La aplicación se integra de manera efectiva con los sistemas preexistentes de la obra social, que gestionan los datos de los beneficiarios. Utiliza APIs internas para acceder a información relevante y APIs externas para la validación de datos adicionales. La integración con las APIs internas se

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes



realiza mediante autenticación básica, utilizando encabezados de autorización. Para las APIs externas, se emplea Axios con autenticación mediante tokens.

Las APIs internas proporcionan datos cruciales sobre los beneficiarios, como su estado, información registrada y credenciales para el grupo familiar. Estas APIs están integradas a lo largo de la mayoría de las funcionalidades de la aplicación. En cada inicio de sesión, la aplicación consulta la API interna para verificar el estado del beneficiario y, con base en esa información, decide si mostrar o no sus datos, dependiendo de su estado.

Para la validación de identidad, fue necesario integrar un servicio externo, una empresa con acceso a los datos del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). Esta integración permite la validación de datos personales de manera confiable y segura.

Además, se integró el proveedor de autenticación de Google para permitir el registro y autenticación de usuarios a través de sus cuentas de Google, facilitando así un acceso más ágil y seguro a la aplicación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cada acceso a las APIs se realiza a través de la carpeta api de Next.js, utilizando archivos de tipo .ts. Se prestó especial atención a la seguridad, parametrizando todas las credenciales de acceso a cada API en formato privado dentro de la carpeta de entorno. Esto incluye las URLs de cada endpoint, las direcciones de correo relevantes de la obra social y las claves de cliente para el proveedor de autenticación de Google.

4.2 Selección del Framework: Next.js

Se ha seleccionado Next.js como el framework principal para el desarrollo de la aplicación web debido a las múltiples ventajas que ofrece, especialmente en términos de rendimiento, integración y escalabilidad. A continuación, se detallan estos beneficios y cómo se aplican al proyecto:

Rendimiento y SEO

El uso de renderizado del lado del servidor (SSR) y generación de sitios estáticos (SSG) en Next.js aporta importantes beneficios en rendimiento y optimización para motores de búsqueda (SEO).

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En términos de rendimiento, Next.js permite que las páginas se rendericen en el servidor antes de enviarlas al cliente. Esto reduce el tiempo de carga percibido y mejora la experiencia del usuario al disminuir el trabajo que el navegador debe realizar, lo cual es especialmente ventajoso para dispositivos con menor capacidad de procesamiento.

Respecto al SEO, tanto SSR como SSG ofrecen páginas completamente renderizadas a los motores de búsqueda, facilitando su indexación y mejorando la clasificación en los resultados. La implementación de getServerSideProps asegura que los motores de búsqueda puedan acceder y entender el contenido de las páginas, mejorando significativamente la visibilidad y el posicionamiento de la aplicación.

Facilidad de Integración

Next.js facilita la integración con tecnologías modernas y sistemas backend, lo que es fundamental para el desarrollo de esta aplicación.

Al estar construido sobre React, Next.js permite aprovechar su capacidad para crear componentes reutilizables y gestionar el estado de la aplicación de manera eficiente. Esto simplifica la transición de diseño a código,

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

permitiendo convertir rápidamente los prototipos de interfaz en funcionalidades completas.

Una de las características destacadas de Next.js es su enrutamiento basado en el sistema de archivos. Al añadir archivos en la carpeta pages, estos se convierten automáticamente en rutas accesibles, facilitando la navegación y la organización del código. Además, permite la creación de rutas dinámicas y anidadas, lo que facilita la gestión de datos variables y la creación de URL amigables tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda.

Next.js también ofrece una solución integrada para el manejo de APIs mediante la carpeta pages/api, permitiendo la creación de endpoints del lado del servidor de manera sencilla. Esto mantiene el código bien organizado y facilita la integración con servicios externos. La gestión segura de credenciales y configuraciones a través de variables de entorno asegura una comunicación segura y eficiente con servicios externos, proporcionando un entorno de desarrollo robusto y seguro.

Escalabilidad

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La arquitectura de Next.js está diseñada para soportar el crecimiento de la aplicación en términos de usuarios y funcionalidades, lo cual es esencial para manejar la expansión de la base de usuarios de Credenciales. La estructura modular de Next.js permite organizar el código de manera que cada funcionalidad esté bien definida y encapsulada, facilitando la expansión del proyecto al añadir nuevas características o mejorar las existentes sin comprometer la estabilidad del sistema.

Next.js soporta rutas dinámicas y carga diferida de componentes (lazy loading), permitiendo que la aplicación maneje grandes volúmenes de datos y usuarios de manera eficiente. Las rutas dinámicas facilitan la creación de páginas que se adaptan a datos variables, mientras que la carga diferida asegura que solo se carguen los componentes necesarios en el momento adecuado, optimizando el rendimiento y la eficiencia de la aplicación.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Además, Next.js optimiza la velocidad de navegación y carga de la aplicación mediante el prefetching de recursos con el componente next/link, que permite cargar las páginas por adelantado, mejorando así la experiencia del usuario. Asimismo, la optimización automática de imágenes mediante el componente next/image ajusta el tamaño y el formato de las imágenes según el dispositivo del usuario, lo que mejora los tiempos de carga y reduce la carga en el servidor.

Por último, se implementó una metodología de trabajo a través de ramas específicas para cada nueva funcionalidad en el repositorio de Bitbucket facilitando la expansión ordenada del proyecto. Cada nueva funcionalidad se desarrolla en su propio módulo o carpeta, permitiendo que el código crezca de manera estructurada y asegurando un desarrollo eficiente.

4.3 Lenguaje de Programación: Typescript

TypeScript ha sido seleccionado como el lenguaje principal para la aplicación debido a que proporciona ciertas ventajas sobre Javascript.

Primero, TypeScript detecta errores en tiempo de desarrollo mediante su tipado estático, lo que mejora la calidad del código y reduce problemas en producción. Esta característica es especialmente útil en un proyecto como

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

la obra social, donde la detección temprana de errores es clave y ahorra tiempo en la corrección de errores que puedan filtrarse.

Facilita el mantenimiento y la legibilidad del código a largo plazo. Las anotaciones de tipos y el tipado estático permiten a los desarrolladores comprender rápidamente la estructura y lógica del código, lo cual es esencial para un proyecto en evolución. Por ejemplo, el tipado estático permite al entorno de desarrollo reconocer automáticamente el esquema de Prisma y sus modelos, lo que favorece un desarrollo fluido y con menos errores. De manera similar, la mayoría de los paquetes de terceros implementados al proyecto tienen archivos de declaración que contienen información de tipado.

TypeScript se integra de manera eficiente con Next.js, simplificando la configuración y optimizando el flujo de trabajo. Esta integración permite aprovechar las capacidades avanzadas del framework, como el renderizado del lado del servidor y la generación de sitios estáticos, manteniendo un código limpio.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.4 Componentes y Estilos: Material UI

Para los componentes de la interfaz de usuario y los estilos, se ha seleccionado Material UI debido a sus múltiples beneficios:

Material UI proporciona un conjunto completo de componentes predefinidos que garantizan una consistencia visual y de comportamiento en toda la aplicación. Esto significa que, desde los botones hasta los formularios, todos mantienen un estilo uniforme y coherente, lo cual es crucial para una experiencia de usuario intuitiva y profesional. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario para traducir y ajustar los diseños según sea necesario mediante la propiedad sx.

Además de la biblioteca cuenta con una alta capacidad de personalización a gran escala, proporcionando herramientas como useTheme para aplicar un tono consistente desde el contexto de la aplicación o definiendo tamaños de fuente coherentes a lo largo de la aplicación. Esto permite la personalización completa de todos los aspectos de diseño, ajustándose a los requisitos específicos del proyecto. También cubre las necesidades de responsividad con el uso de breakpoints, esenciales para adaptar el diseño desde dispositivos móviles hacia escritorio de manera efectiva.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5. Desarrollo y Puesta en Marcha

5.1 Planificación, Estrategia y Proceso de Desarrollo

Planificación del Proyecto

El proyecto se organizó en sprints de dos a tres semanas utilizando metodología ágil. Cada sprint se centró en una funcionalidad, dividiendo el trabajo en partes manejables y manteniendo un ritmo constante de desarrollo. Se llevaron a cabo reuniones intermedias durante cada sprint para evaluar el progreso y hacer los ajustes necesarios. Al final de cada sprint se realizó una revisión para evaluar los resultados obtenidos y cambiar prioridades según nuevos requerimientos o cambios de objetivos. Permitió una rápida adaptación y fue posible cumplir con las expectativas del grupo directivo.

Para la planificación y seguimiento del proyecto, se utilizó principalmente el registro de commits del repositorio en Bitbucket, lo cual facilitó una supervisión detallada de los cambios y avances. Al principio, se intentó usar

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

herramientas de gestión ágiles como Jira, pero el equipo no tuvo buena aceptación en esta etapa del proyecto. Sin embargo, la experiencia permitió implementar tableros de Jira con éxito en proyectos posteriores.

Estrategia de Gestión de Proyectos

Se eligió la metodología Scrum para la gestión del proyecto porque es capaz de manejar proyectos ágiles de manera efectiva y se enfoca en la entrega incremental de valor. A la vez que facilita la organización y coordinación del equipo a través de roles y procesos específicos.

Se designó al Scrum Master, encargado de facilitar el proceso y remover impedimentos en cuanto al desarrollo, y al Product Owner, responsable de la comunicación con el grupo directivo y de asegurar que el proyecto cumpliera con las expectativas de los interesados.

La estrategia de desarrollo elegida, se basó en la implementación incremental de funcionalidades, priorizando las más importantes para los usuarios. La importancia de cada funcionalidad se determinó en reuniones con el PO y el equipo de sistemas en función de su impacto en los beneficiarios de la obra social. Inicie con las funcionalidades de mayor importancia, asegurando que los requisitos esenciales se implementaran primero y que el proyecto progresara de manera coherente con las necesidades del grupo directivo.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Proceso de Desarrollo

En las primeras fases del proyecto, se priorizaron y desarrollaron las funcionalidades necesarias para la operatividad de la aplicación, es decir, funcionalidades relacionadas a la autenticación y manejo de cuentas de usuario. De esta forma la organización del proceso de desarrollo se basó en la complejidad y la prioridad de las funcionalidades a implementar. Cada entrega representaba la implementación de una funcionalidad esencial para el proyecto o un conjunto de funcionalidades de valor. Esta técnica garantizó que las funcionalidades más cruciales estuvieran disponibles desde el inicio.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los hitos y entregas del proyecto dependieron de la participación del grupo directivo y del PM. Para garantizar que el desarrollo se ajustara a las necesidades y requerimientos de la obra social, se mantuvo una comunicación constante. La colaboración estrecha permitió identificar y priorizar las tareas críticas para garantizar que el proyecto avanzara de manera consistente y que las entregas se realizaran a tiempo.

Se establecieron roles claros para organizar el equipo de desarrollo y maximizar la eficiencia. Yo me encargué del frontend, middleware y el diseño de la experiencia de usuario (UX). El responsable del backend creó y mantuvo los endpoints requeridos y supervisó la integración con los sistemas existentes. El responsable PM y PO supervisó la comunicación con el grupo directivo y se aseguró de que el proyecto cumpliera con las expectativas y requisitos establecidos. Esta clara definición de roles permitió una colaboración efectiva y una gestión eficiente del proyecto.

5.2 Evaluación, Feedback y Modificaciones

Proceso de Evaluación

En cada fase de entrega, se realizaron evaluaciones para garantizar que las funcionalidades desarrolladas cumplieran con los requisitos del grupo directivo y los estándares de calidad. Estas evaluaciones se enfocaron en

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

las entregas modulares del software. En estas evaluaciones se realizaron pruebas técnicas y funcionales. El responsable del backend, revisó la tecnología implementada y la calidad del código fuente. El Product Owner, se centró en asegurar que las entregas cumplieran con los requisitos del grupo directivo.

Para evaluar la calidad, se usaron herramientas internas como Lighthouse de Google, que ayudaron a medir el rendimiento, la accesibilidad y la optimización del sitio. Se estableció un objetivo de rendimiento superior al 80% y se trabajó para cumplir con los requisitos necesarios para obtener el distintivo PWA (Progressive Web App), que implicó cumplir con estándares específicos del archivo manifiest.json de la aplicación.

Recopilación de Feedback

La recopilación de feedback fue esencial en el proceso de evaluación. Se designó una parte del equipo de sistemas para gestionar el feedback de los primeros usuarios, incluidos personal de la obra social y miembros del grupo directivo de la Delegación Central. Durante la fase de Closed Testing, se amplió la base de evaluadores para incluir a personas de otras delegaciones de la obra social, principalmente de San Luis y Córdoba. Estos evaluadores proporcionaron información útil para identificar áreas de mejora y ajustar la funcionalidad de la aplicación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El feedback se recopiló a través de mensajes directos al equipo de asistencia técnica, donde se notificaron errores o problemas de funcionamiento. Además, se realizaron sesiones de prueba con nuevos usuarios para observar su experiencia sin introducción previa a la aplicación. Luego, se llevaron a cabo reuniones con el personal encargado de asistencia técnica en cada delegación, donde se discutieron las inquietudes y sugerencias de los beneficiarios. Esta comunicación ayudó a implementar mejoras en la calidad de la aplicación.

Implementación de Modificaciones

Las modificaciones necesarias se gestionaron de manera organizada para integrarlas en el proyecto. Al identificar correcciones o sugerencias de cambio, se discutían en la reunión de evaluación para definir los requisitos y objetivos de la próxima fase de desarrollo.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En la reunión siguiente, previa al inicio de un nuevo ciclo de Scrum, se presentaban los avances en las modificaciones para evaluar si cumplían con los objetivos o si requerían más trabajo. Este enfoque aseguraba una respuesta rápida a los problemas identificados.

Para la gestión del código y la implementación de los cambios, se utilizó Bitbucket. Aunque inicialmente se intentó usar Jira para la gestión de proyectos, no fue bien recibido en esta etapa. Los cambios se enviaban primero a un entorno de pruebas (stage) antes de integrarse en la versión principal del proyecto. Cada commit se registraba con un mensaje claro que incluía la versión y una descripción de los cambios, utilizando convenciones como "Update (v.0.0.0): //mensaje", "Patch (v.0.0.0): //mensaje" o "Fix (v.0.0.0): //mensaje". Esto garantizaba una documentación precisa y una integración ordenada de las modificaciones en el proyecto. Otra convención utilizada fue la implementación de tags para cada versión del código, esto agilizo la comunicación entre frontend y backend a la hora del despliegue de un nuevo feature.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5.3 Publicación y Despliegue

Proceso de Publicación

La publicación de la aplicación en la Play Store siguió una serie de pasos técnicos y administrativos para asegurar su correcto funcionamiento y cumplimiento con las políticas de la plataforma. Primero, se desarrolló la aplicación con las características de una PWA (Progressive Web App) utilizando el paquete @ducanh2912/next-pwa en Next.js. Esto implicó la creación y configuración de archivos específicos como public/manifest.json, que contenía información clave de la PWA, y modificaciones en next.config.js para integrar el paquete de PWA. También se actualizaron los metadatos en <head> para redirigir a los iconos y el archivo manifest.json.

Una vez que la aplicación cumplió con las características necesarias de una PWA, se utilizó la herramienta Bubblewrap CLI para empaquetarla. Bubblewrap es una interfaz de línea de comandos que ayuda a los desarrolladores a crear un proyecto para una aplicación Android que lanza una PWA existente utilizando una Trusted Web Activity (TWA). Se generaron claves de firma de Android a través de Android Studio y se utilizaron para firmar el paquete de la aplicación (.apk). La CLI de Bubblewrap extrajo el manifiesto y los iconos de la PWA, generó enlaces digitales (assetlinks.json) para validar el dominio y creó el archivo app-release-signed.apk.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Para la gestión de configuraciones en la plataforma de Google Play Console, se creó una cuenta de desarrollador a nombre de la obra social y se me otorgó acceso. En la plataforma, se creó un proyecto en el cual se completaron los campos requeridos, como imágenes de perfil de la aplicación, nombre, descripción, selección de categorías, y capturas de pantalla. Fue necesario también aclarar el manejo de datos de los usuarios, los métodos de recuperación de contraseñas y la política de eliminación de cuentas para que la plataforma acepte la carga de la aplicación.

Pruebas en la Plataforma Play Store

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Para las fases de Closed Testing y Open Testing, se extendió la base de usuarios de prueba a personas de las delegaciones de San Luis y Córdoba. Se gestionaron pruebas controladas con el apoyo de los referentes de cada delegación, lo que permitió obtener feedback. No se encontraron errores nuevos durante estas pruebas, lo que indicó que la aplicación estaba funcionando correctamente. Sin embargo, se hicieron ajustes menores en las imágenes de la página de la aplicación, en la portada de la misma y en los iconos para la tienda virtual.

Despliegue y Accesibilidad

El despliegue de la aplicación como una PWA se planificó meticulosamente para garantizar que fuera accesible y funcional en diversos dispositivos y navegadores. En las etapas de desarrollo y pruebas, se utilizó una variedad de dispositivos Android y iPhones para evaluar la funcionalidad. Además, se realizaron pruebas de compatibilidad en navegadores como Chromium, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, y Safari. Una vez que la aplicación fue publicada, se evaluó la distribución de los dispositivos de los usuarios.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Soporte Post-Despliegue

Después del despliegue, se planificó un soporte continuo para los usuarios a través de varias campañas de inducción y promoción del uso de la aplicación en los centros de la obra social. Estas campañas incluyeron documentos y tutoriales que se publicaron en la página web de la obra social como material de soporte. El equipo de asistencia técnica se encargó de recibir y gestionar los mensajes de soporte técnico de los usuarios, principalmente relacionados con la verificación de identidad. Estos mensajes se derivaron a un equipo especializado para resolver problemas relacionados con los datos en ReNaPer, informando incongruencias en los registros de estas entidades.

Para mantener y actualizar la aplicación después del despliegue inicial, se creó un nuevo repositorio denominado Credenciales TWA que contiene el paquete. apk alojado en la Play Store. La ventaja de la TWA es que carga la aplicación desde una URL específica, lo que significa que cualquier actualización realizada en la página web se refleja automáticamente en la aplicación disponible en la Play Store. Esto se logró mediante las claves de firma específicas de la aplicación y el archivo assetlinks.json, que vincula la TWA con la PWA, asegurando que los cambios en la PWA se propaguen a la aplicación Android sin necesidad de una re-subida del .apk.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

IV - RESULTADOS, IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN

Descripción de los Resultados Obtenidos

La aplicación Credenciales surge originalmente del requerimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud de proporcionar a los beneficiarios una credencial virtual, este fue el objetivo principal del proyecto. Las funcionalidades clave implementadas incluyen la validación de identidad, que asegura el acceso seguro y controlado a los datos de los beneficiarios; el acceso a datos de beneficiario, permitiendo a los usuarios revisar su información de afiliación desde sus dispositivos móviles; y la edición de registros personales, que facilita a los beneficiarios la corrección de sus datos de manera autónoma.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se desarrolló internamente un contador de usuarios que mide la tasa de validación de identidad, este índice desde el lanzamiento de la aplicación rondó el 80%, indicando que la mayoría de los usuarios accede a sus datos sin complicaciones el restante 20% es atendido de forma personal por el equipo de asistencia correspondiente a la delegación.

Observando la aplicación, desde su lanzamiento hasta el día de hoy, es posible afirmar que en un porcentaje ha aclarado los datos de contacto de los beneficiarios al verificar tanto email como teléfono y ha facilitado el inicio de trámites con la credencial virtual en las delegaciones aplicadas.

En general el feedback recibido ha sido positivo, destacando el diseño intuitivo y la facilidad de uso de la aplicación, aunque el proceso de validación de identidad fue complejo para algunos, la mayoría logra completar el proceso de validación sin complicación.

Impacto en la Entidad Empleadora

La aplicación creó una nueva plataforma para que los beneficiarios accedan a los servicios de la obra social a través de dispositivos móviles. Si bien todavía no logra reemplazar los procesos centrales de la obra social, que a

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

diferencia del método tradicional de obtención física en la central de orientación, este es instantáneo y digital.

También influyó en las decisiones estratégicas del grupo directivo, la aplicación fue presentada en un congreso de la obra social al que asistieron directores de todas las delegaciones del país. Donde el grupo directivo de CABA, mi empleador, anunció el lanzamiento de la aplicación destacándola como un avance en la modernización del software dedicado a beneficiarios.

La delegación central de CABA obtuvo una ventaja significativa en comparación con otras delegaciones que intentaron implementar sus propias aplicaciones con otros niveles de éxito. Actualmente, la aplicación desarrollada fue adoptada y promovida por todas las delegaciones de la obra social.

Contribución General del Proyecto

El objetivo del proyecto es actualizar los sistemas de obra social al ser la primera aplicación móvil de uso masivo disponible para los beneficiarios en la Play Store e incorporar nuevas tecnologías, como la autenticación a través del proveedor de Google y la validación de identidad mediante fotos y cuestionarios.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La aplicación lleva a la obra social al nivel de otras obras sociales en cuanto a credenciales virtuales, ya que muchas de ellas ya tenían aplicaciones de credenciales propias. Incluso, se distingue de la competencia por su enfoque en la experiencia del usuario. Las interfaces de las aplicaciones rivales, son más lentas, menos fáciles de entender y con información estructurada de manera confusa para el usuario.

Este proyecto sienta una plataforma móvil que sirve de base para futuras funcionalidades, incluyendo la solicitud de consultas médicas, pagos de coseguros y acceso a la cartilla médica con geolocalización, que están actualmente en desarrollo. La aplicación establece un precedente para la continua digitalización y modernización de la obra social, aprovechando las capacidades de las aplicaciones web progresivas para mejorar la experiencia de los beneficiarios.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

V - CONCLUSIONES

Durante mi pasantía en la obra social, aprendí los fundamentos del desarrollo de software al perfeccionar mis habilidades en React y migrar proyectos a Next.js, lo que me llevó a cambiar de JavaScript a TypeScript. Me familiaricé con el uso de herramientas de gestión de repositorios como Bitbucket y desarrollé enfoques ágiles para el desarrollo. Esta experiencia me ayudó a mejorar no solo mis habilidades técnicas, sino también mis habilidades de toma de decisiones y gestión de proyectos, así como a comunicarme mejor dentro de un equipo de desarrollo.

La experiencia más valiosa, en mi opinión, fue la oportunidad de adoptar una perspectiva más estructurada sobre el desarrollo de software. Además, puedo mencionar que la colaboración entre el desarrollo front-end y back-end fue fundamental para la creación del sistema. La pasantía me enseñó a priorizar las funcionalidades y requerimientos del cliente sobre el esfuerzo de desarrollo de la interfaz.

Puedo decir que mi perspectiva sobre la carrera cambió como resultado de la pasantía, me permitió pasar de un mi punto de vista anterior enfocado en

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

el diseño de interfaces y experiencia de usuario a uno con mayor responsabilidad técnica y de gestión de proyectos.
En cuanto a mi desarrollo profesional, comprendí que necesito mejorar en la implementación de metodologías ágiles y la gestión de proyectos, y creo que hay margen para el crecimiento en estas áreas y que mi instrucción en estas áreas mejorará mis capacidades profesionales. Además, creo que me gustaría ampliar mis habilidades en la metodología Scrum y la creación de aplicaciones para un gran número de usuarios.
De mi experiencia en la obra social destacó la importancia de mantener la claridad y organización en la presentación de documentos y requerimientos, ya que este comportamiento contribuye a mejorar la coordinación y eficiencia en los proyectos.

VI - Anexos

En esta sección encontrará documentación adicional relevante, como informes de proyectos, gráficos, tablas, entre otros.

Anexo 1

RF1 - Registro

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Registro
Código	RF1
Historia de Usuario	Como usuario nuevo, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a los servicios de la obra social.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder registrarse mediante Google o Credenciales propias de la aplicación (email y contraseña). El email debe ser verificado en ambos métodos. El usuario debe recibir una confirmación de registro exitoso. El sistema debe crear un modelo de usuario en la base de datos. Las contraseñas deben ser hasheadas antes de almacenarse. El usuario registrado con Google debe ser invitado a completar su contraseña posteriormente.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF2 - Autenticación

Título	Autenticación
Código	RF2
Historia de Usuario	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en la aplicación para acceder a mis datos y servicios.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	El usuario debe poder autenticarse mediante Google o credenciales propias de la aplicación (email y contraseña). El sistema debe validar las credenciales y permitir el acceso si son correctas. El usuario debe ser redirigido a la pantalla principal después de iniciar sesión. Ambos métodos de ingreso deben generar una sesión de 12 horas. El usuario registrado a través de Google debe recibir una advertencia si intenta iniciar sesión con credenciales, invitándolo a usar el botón de Google. El usuario debe recibir una advertencia si ingresa un email erróneo que no está registrado.

RF3 - Recuperación de Contraseña

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Recuperación de Contraseña
Código	RF3
Historia de Usuario	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para poder acceder nuevamente a la aplicación.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder solicitar la recuperación de contraseña. El sistema debe enviar un enlace o código de recuperación al correo electrónico registrado. El usuario debe poder restablecer su contraseña a través del enlace o código proporcionado. Si el usuario registrado con credenciales intenta ingresar con una contraseña incorrecta, el sistema debe advertir que las credenciales no son válidas. El enlace de recuperación enviado al correo registrado debe redirigir al usuario a un formulario con el email pre-ingresado y campos para ingresar y confirmar la nueva contraseña. El usuario debe recibir un mensaje de éxito al actualizar su contraseña y ser redirigido a la pantalla principal con la sesión iniciada.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF4 - Validación de Identidad y Teléfono

Título	Validación de Identidad y Teléfono
Código	RF4
Historia de Usuario	Como usuario, quiero validar mi identidad y número

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

	de teléfono para acceder a mis datos de beneficiario y asegurar la seguridad de los mismos.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder ingresar sus datos personales (Nombre, Apellido, CUIL, Teléfono, Fecha de Nacimiento, Sexo). El sistema debe validar los datos personales para confirmar que el usuario corresponde con un beneficiario registrado. El sistema debe verificar que el beneficiario esté activo y sea titular. El usuario debe poder ingresar su número de teléfono. El sistema debe enviar un código de verificación al número ingresado. El usuario debe poder ingresar el código para completar la verificación. Los datos ingresados deben ser enviados a un servicio tercerizado de validación de identidad. El usuario debe superar las pruebas de validación de identidad enviadas al teléfono. Si la validación es exitosa, el sistema debe vincular el usuario a los datos del beneficiario a través del CUIL. El usuario debe recibir un correo de bienvenida explicando los próximos pasos. El usuario debe tener acceso a sus datos de beneficiario y a los de su grupo familiar, si corresponde. El sistema debe registrar cada intento de validación, siendo el límite de 3 intentos fallidos. El sistema debe restablecer los intentos pasadas las 24 horas.

RF5 - Validación por Cámara

Título	Validación por Cámara
Código	RF5
Historia de Usuario	Como usuario que no pudo validar su identidad con la funcionalidad F4, quiero validar mi identidad mediante la toma de fotografías de mi DNI y de mi rostro.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder tomar fotografías del frente y dorso de su DNI. El usuario debe poder tomar una fotografía de su rostro.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

	El sistema debe enviar las imágenes al personal de la obra social para la validación manual. El usuario debe recibir una notificación una vez completada la validación. El sistema debe identificar y acceder a la cámara trasera y frontal del dispositivo del usuario. Después de 3 intentos fallidos de validación por la funcionalidad F4, el sistema debe ofrecer esta opción. El sistema debe permitir al usuario revisar y retomar las fotos si no son legibles. Las imágenes deben ser almacenadas en formato base64 en la base de datos, vinculadas al usuario. El usuario debe ser redirigido a la pantalla inicial y notificado de que la validación está en curso.

RF6 - Cambiar Contraseña

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Cambiar Contraseña
Código	RF6
Historia de Usuario	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mantener la seguridad de mi cuenta.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder solicitar el cambio de contraseña desde la pantalla Mi Perfil, sección Mi Cuenta. El sistema debe enviar un enlace de cambio de contraseña al correo electrónico registrado. El usuario debe poder cambiar su contraseña a través del enlace proporcionado. El enlace de recuperación enviado al correo registrado debe redirigir al usuario a un formulario con el email pre-ingresado y campos para ingresar y confirmar la nueva contraseña. El sistema debe validar que la nueva contraseña ingresada es distinta a la anterior. El usuario debe recibir una confirmación de que la contraseña ha sido cambiada exitosamente.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF7 - Cambiar Email

Título	Cambiar Email
Código	RF7
Historia de Usuario	Como usuario, quiero cambiar mi dirección de correo electrónico para actualizar mi acceso a la cuenta.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	El usuario debe poder solicitar el cambio de correo electrónico. El sistema debe enviar un enlace de cambio de correo electrónico al nuevo correo ingresado. El usuario debe poder ingresar un nuevo correo a través del enlace proporcionado. El sistema debe validar las credenciales de autenticación del usuario antes de realizar el cambio de email. El sistema debe notificar al usuario el cambio de email exitoso.

RF8 - Eliminar Cuenta

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Eliminar Cuenta
Código	RF8
Historia de Usuario	Como usuario, quiero eliminar mi cuenta para ya no formar parte de la plataforma y retirar mis datos registrados en la base de datos.
Criterios de Aceptación	El usuario debe poder solicitar la eliminación de su cuenta ingresando el email registrado para solicitar el correo de eliminación de cuenta. El sistema debe enviar un correo con un enlace de eliminación de cuenta al email registrado. El usuario debe confirmar la eliminación de la cuenta a través del enlace proporcionado. La cuenta debe ser eliminada permanentemente tras la confirmación y el usuario debe ser notificado del éxito de la operación.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF9 - Acceso a Datos de Beneficiario

Título	Acceso a Datos de Beneficiario
Código	RF9
Historia de Usuario	Como usuario, quiero acceder a mis datos de beneficiario y los de mi grupo familiar, para revisar información personal y disponibilidad de servicios.
Criterios de Aceptación	El usuario con su identidad validada debe poder ver sus datos registrales de beneficiario de la obra social. El usuario debe poder acceder a una Credencial Digital que refleje su situación como beneficiario en la obra social y sus principales datos de beneficiario (CUIL, Fecha de Emisión, Delegación, Ficha).

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

	El usuario que cuente con miembros de su grupo familiar a cargo debe poder seleccionar la credencial a la que desee acceder. El interfaz debe reflejar claramente a quién pertenecen los datos mostrados. El sistema debe permitir al usuario descargar una Constancia Afiliación a partir de la Credencial Virtual en formato .pdf que certifique la afiliación del usuario a la obra social mostrando sus datos de beneficiario (Nombre Apellido, DNI, Tipo de Beneficiario, Número de Afiliación, Fecha de Emisión de la Constancia, Fecha de Expiración de la Constancia, Delegación) El sistema debe mostrar de manera clara y organizada las diferentes categorías de información obtenidas de los registros de la obra social (datos personales, datos de domicilio, datos de contacto).

RF10 - Generación de Tokens

Título	Generación de Tokens
Código	RF10
Historia de Usuario	Como usuario, quiero generar tokens de beneficiario para utilizar como clave fungible por un servicio de la obra social.
Criterios de Aceptación	El sistema debe validar el estado del beneficiario antes de habilitar la opción de Generar Token. El sistema debe generar un token único, efímero e identificable (OTP). El token debe tener una duración específica y expirar correctamente. El sistema debe comunicar claramente a quién pertenece el token generado y su horario de expiración. El sistema debe invalidar el token después de su expiración o cierre de sesión.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF11 - Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario

Título	Sugerencias de Cambios en Datos de Beneficiario
Código	RF11
Historia de Usuario	Como usuario, quiero sugerir cambios en mis datos de domicilio para mantener mi información actualizada.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	El usuario activo debe poder sugerir cambios en su información de domicilio. El usuario debe poder confirmar la información mostrada en caso de que esta sea correcta. El sistema debe registrar la información ingresada para su posterior revisión por el personal de la obra social. El usuario debe recibir una confirmación de éxito cuando se logre almacenar las sugerencias.

RF12 - Autorización de Miembros Familiares

Título	Autorización de Miembros Familiares
Código	RF12
Historia de Usuario	Como usuario titular, quiero autorizar a miembros de mi familia para que también puedan acceder a sus credenciales desde su usuario.
Criterios de Aceptación	El usuario titular debe poder autorizar a los miembros de su grupo familiar que soliciten el registro en la aplicación. El usuario no titular debe poder iniciar el proceso de registro en la aplicación. El sistema debe reconocer los datos del miembro familiar (no titular) que intenta registrarse y debe notificar al titular. El sistema debe informar al usuario no titular que su solicitud de registro fue enviada a su titular a cargo. El usuario titular debe poder visualizar y aceptar las solicitudes de activación iniciadas por los usuarios no titulares, pertenecientes a su grupo familiar. El sistema debe notificar al usuario titular la activación correcta de la cuenta de su familiar. El usuario titular debe poder observar los usuarios activos dentro de su grupo familiar. El usuario no titular debe poder acceder a su credencial y demás funcionalidades de la aplicación.

Ing. Alejandro Pablo Ratto
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RF13 - Gestión de Niveles de Autoridad

Título	Gestión de Niveles de Autoridad
Código	RF13
Historia de Usuario	Como usuario titular, quiero gestionar los niveles de autoridad para asegurar que los miembros activos dentro de mi grupo familiar tengan acceso adecuado

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

	a sus credenciales y otros miembros del grupo de ser necesario.
Criterios de Aceptación	El usuario titular debe poder observar los usuarios no titulares activos pertenecientes a su grupo familiar. El usuario titular debe poder otorgar acceso a las credenciales de otros miembros del grupo a un miembro familiar activo. El usuario titular debe poder quitar acceso a las credenciales de otros miembros del grupo a un miembro familiar activo. Los usuarios no titulares deben tener acceso únicamente a las credenciales permitidas bajo su autoridad.

RF14 - Autorización a Terceros

Título	Autorización a Terceros
Código	RF14
Historia de Usuario	Como usuario titular, quiero autorizar a terceros a acceder a las credenciales de ciertos miembros familiares.
Criterios de Aceptación	El usuario titular debe poder iniciar el trámite de alta a tercero desde la aplicación. El usuario titular debe poder ingresar los datos del tercero (Nombre y Apellido, CUIL) y seleccionar los miembros familiares que el tercero tendrá a cargo. El sistema debe generar un documento en formato PDF que será enviado a la Central de Empadronamiento de la obra social. El sistema debe notificar al usuario que, al completar el proceso de autorización, otorga al tercero acceso sobre los datos de los miembros familiares seleccionados. El usuario titular debe poder administrar el acceso de terceros a las credenciales de los miembros familiares seleccionados. El sistema debe mostrar los datos registrados de la autorización y permitir al usuario descargar el documento generado. El usuario titular debe confirmar el envío del documento de forma consciente. El sistema debe informar al usuario que, al enviar el documento de solicitud de autorización de tercero,

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

	está otorgando su consentimiento y firma digital sobre el documento generado. El sistema debe enviar el documento, validar y registrar las autorizaciones. Los terceros autorizados deben poder acceder únicamente a las credenciales permitidas. El usuario titular debe poder visualizar a los terceros activos. El usuario titular debe poder administrar el acceso de los terceros activos.

Anexo 2

RNF1 - Accesibilidad Multidispositivo

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Accesibilidad Multidispositivo
Código	RNF1
Descripción	La aplicación debe ser accesible y usable en dispositivos móviles y de escritorio, asegurando una experiencia coherente y funcional en ambas plataformas.
Criterios de Aceptación	La interfaz y funcionalidad deben ser probadas y operativas en dispositivos móviles (Android y iOS) y en navegadores de escritorio. Las pruebas de usabilidad deben confirmar que la experiencia es consistente en todas las plataformas.
Prioridad	Media - Baja
Clasificación	Accesibilidad y Usabilidad

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RNF2 - Seguridad de Datos

Título	Seguridad de Datos
Código	RNF2
Descripción	Los datos del usuario deben ser almacenados de forma segura, y las contraseñas deben ser encriptadas utilizando estándares de seguridad robustos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	Las auditorías de seguridad deben confirmar que los datos se almacenan encriptados y que las contraseñas se manejan utilizando encriptación segura.
Prioridad	Alta
Clasificación	Seguridad

RNF3 - Despliegue en Múltiples Plataformas

Ing. Alejandro Pablo Ros
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Despliegue en Múltiples Plataformas
Código	RNF3
Descripción	La aplicación debe ser desplegable tanto en Google Play como una aplicación para Android, y en una página web como una Aplicación Web Progresiva (PWA).
Criterios de Aceptación	La aplicación debe estar disponible y funcional en Google Play Store. La PWA debe ser accesible y funcional desde navegadores modernos, cumpliendo con los estándares de PWA.
Prioridad	Media - Alta
Clasificación	Distribución y Accesibilidad

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RNF4 - Compatibilidad de Versiones

Título	Compatibilidad de Versiones
Código	RNF4
Descripción	La aplicación debe ser compatible con las versiones de Android 8.0 (Oreo) y superiores, y con los navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	Las pruebas de compatibilidad deben asegurar que la aplicación funciona correctamente en Android 8.0 y versiones superiores. La aplicación debe ser funcional en las versiones actuales y anteriores de los navegadores web mencionados.
Prioridad	Media
Clasificación	Compatibilidad

RNF5 - Diseño de Interfaz de Usuario

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Título	Diseño de Interfaz de Usuario
Código	RNF5
Descripción	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, cumpliendo con las pautas de Material Design para Android y las guías de diseño para PWAs.
Criterios de Aceptación	Las revisiones de diseño deben confirmar el cumplimiento con las pautas de Material Design y PWA. Las pruebas de usabilidad deben validar la facilidad de uso y accesibilidad de la interfaz.
Prioridad	Media
Clasificación	Diseño y Usabilidad

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

RNF6 - Aceptación de Términos y Condiciones

Título	Aceptación de Términos y Condiciones
Código	RNF6
Descripción	Los términos y condiciones de uso deben ser aceptados por los usuarios antes de utilizar la aplicación, con fácil acceso a los detalles completos desde la pantalla de inicio.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Criterios de Aceptación	La pantalla de aceptación de términos debe estar presente y funcional antes de que los usuarios puedan acceder a la aplicación. Los usuarios deben tener la posibilidad de acceder a los términos y condiciones en cualquier momento desde la pantalla de inicio.
Prioridad	Media - Alta
Clasificación	Legal y Usabilidad

RNF7 - Cumplimiento de Políticas de Google Cloud Console OAuth API

Título	Cumplimiento de Políticas de Google Cloud Console OAuth API
Código	RNF7
Descripción	La aplicación debe cumplir con la Política de Datos de Usuario de los Servicios Google Cloud Console OAuth API, incluyendo los requerimientos de Uso Limitado.
Criterios de Aceptación	Las revisiones de cumplimiento deben confirmar que la aplicación sigue las políticas de Google API. No deben existir problemas o restricciones de cumplimiento detectados en las auditorías de Google. Debe obtenerse el status de Verificado para el proyecto en la plataforma Google Cloud Console en la sección APIs & Servicios OAuth Consent Screen para el proyecto vinculado al software.
Prioridad	Alta
Clasificación	Cumplimiento y Seguridad

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Anexo 3

Tabla Account

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

type	String		
provider	String		
providerAccountId	String		
refresh_token	String		
access_token	String		
expires_at	Int		
token_type	String		
scope	String		
id_token	String		
session_state	String		

Tabla Session

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id
sessionToken	String		
expires	DateTime		

Tabla User

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
name	String		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

email	String		
emailVerified	timestamp(3)		
fechaCreacion	DateTime		
fechaModificacion	DateTime		
password	String		
image	String		
cuil	String		
attempts	Int		
attemptsResets	Int		
isActivated	Boolean	Valor por defecto: false	
telefono	String		
telefonoValid	Boolean	Valor por defecto: false	
sexo	String		
fechaNacimiento	String		
isTitular	Boolean		
titularCuil	String		
emailCheck	Boolean		
whatsAppCheck	Boolean		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

smsCheck	Boolean		
isTercero	Boolean		
accessStatus	AccessStatus	Valor por defecto: NOT_GRANTED	

Tabla FamilyMember

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
titularId	String	Clave foránea	Referencia a User.id
cuilTitular	String		
userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id
name	String		
cuil	String		
role	String		
hasAuthority	String[ ]		
sentenciaJudicial	Boolean	Valor por defecto: false	
estado	Estado	Valor por defecto: PENDIENTE	

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla Token

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id
token	String		
type	String		
expiresAt	DateTime		
benefId	String		

Tabla SugerenciasCambio

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
sugeridoPor	String	Clave foránea	Referencia a User.id
benefId	String		

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla InfoDomicilio

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
sugerenciasId	String	Clave foránea, no nulo	Referencia a SugerenciasCambio.id
provincia	String		
ciudad	String		
calle	String		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

numero	String		
piso	String		
departamentoNro	String		
codigoPostal	String		
fecha	DateTime		
estado	Estado	Valor por defecto: PENDIENTE	

Tabla ValidacionIdentidad

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id
idConsulta	String		
cuestionario	String		
smsToken	String		
iv	String		

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla ValidacionFotos

Campo	Tipo	Restricciones	Referencias
id	String	Clave primaria, único, no nulo	
userId	String	Clave foránea	Referencia a User.id

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

dniFrente	String		
dniDorso	String		
cara	String		
fechaCreacion	DateTime		
fechaModificacion	DateTime		

Enum Estado

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Valor
PENDIENTE
PROCESO
IGNORADO

Enum AccessStatus

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Valor
NOT_GRANTED
PENDING
GRANTED

Anexo 4

Beneficiario Titular

Nombre	Nicolás Sánchez
Perfil	Nicolás es un empleado de Bagley, una empresa productora de alimentos asociada a la obra social, y es un beneficiario directo de la obra social.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Objetivos	- Tener acceso a su cobertura médica y la de su familia a través de las credenciales. - Facilitar la gestión de sus beneficios sin tener que desplazarse físicamente.
Motivaciones	- Asegurar la salud y bienestar de su familia. -Simplificar y agilizar trámites administrativos.
Comportamientos	- Utiliza dispositivos móviles y computadoras para gestionar sus trámites. - Busca soluciones digitales para ahorrar tiempo.
Puntos Débiles	- Puede sentirse abrumado por procesos administrativos complejos. - Prefiere no tener que visitar oficinas físicas para realizar gestiones.
Necesidades	- Acceso rápido y seguro a sus datos y beneficios. - Asistencia clara y directa en caso de problemas o dudas.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Beneficiario No Titular

Nombre	Martín Sánchez
Perfil	Martín es hijo de Nicolás Sánchez y es un beneficiario indirecto de la obra social la obra social.
Objetivos	- Utilizar los servicios de salud de manera eficiente. - Tener acceso fácil y seguro a su credencial virtual y la de familiares asignados.
Motivaciones	- Tener acceso a los beneficios ofrecidos por la obra social.
Comportamientos	- Depende de su padre para la gestión de los trámites de salud. - Utiliza aplicaciones móviles para soluciones rápidas.
Puntos Débiles	- Dependencia del titular para la gestión de ciertos trámites. - Puede carecer de información detallada sobre los procedimientos administrativos.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Necesidades	- Acceso autónomo y seguro a sus datos de beneficiario. - Información clara sobre cómo utilizar los servicios de la obra social.

Tercero Responsable

Nombre	Carlos Luis
Perfil	Carlos es el suegro de Nicolás Sánchez. No se encuentra dentro de la cobertura de la obra social, pero Nicolás le ha otorgado acceso a las credenciales de su hija menor, Julieta Sánchez, para que pueda asistirla en consultas médicas o trámites.
Objetivos	- Ayudar a su nieta Julieta Sánchez a gestionar sus trámites de salud. - Acceder a la información necesaria para realizar gestiones de manera eficiente.
Motivaciones	- Asistir a su familia en el uso de los servicios de la obra social. - Asegurarse de que los trámites se realicen correctamente.
Comportamientos	- Tiene acceso a aplicaciones y plataformas en línea para gestionar trámites. - Contacta con la obra social en caso de necesitar asistencia adicional.
Puntos Débiles	- Puede encontrarse con limitaciones en su acceso a ciertos datos. - Necesita comprender bien los procesos para evitar errores.
Necesidades	- Acceso claro y detallado a los permisos otorgados. - Información y soporte continuo en la gestión de trámites.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 30/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes